NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

Entregable 11

GRUPO
7

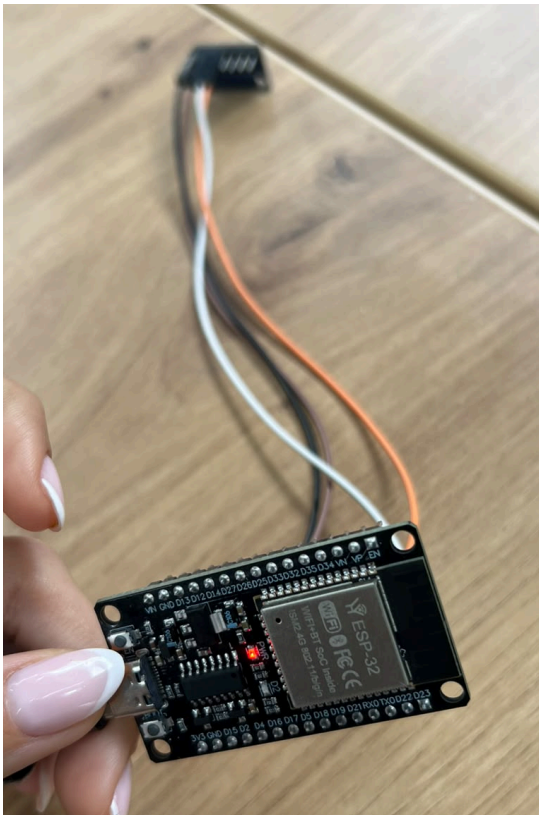
INTEGRANTES
De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo
Diaz Mauri, Thiago Lee
Ferroa Mejia, David Alejandro
Infante Vivas, Dylan Aguedo
Iturriaga Perea, Arantxa Sue
López Tiburcio, Andrea Alexandra

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

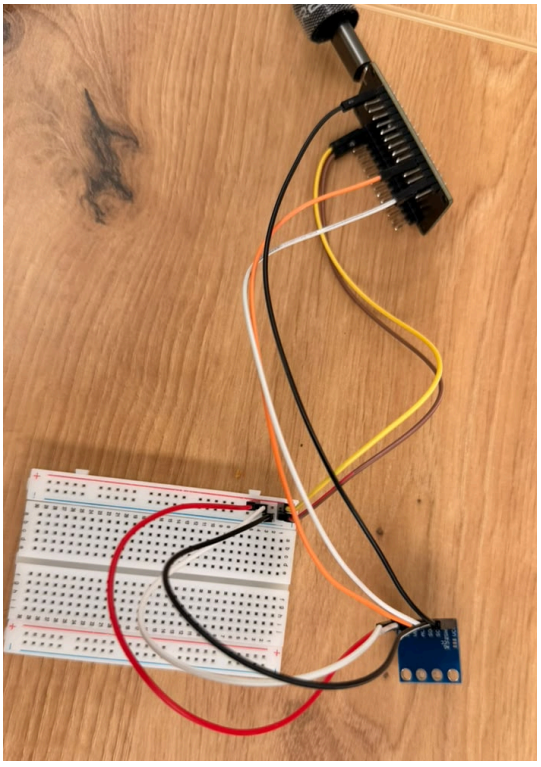
CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

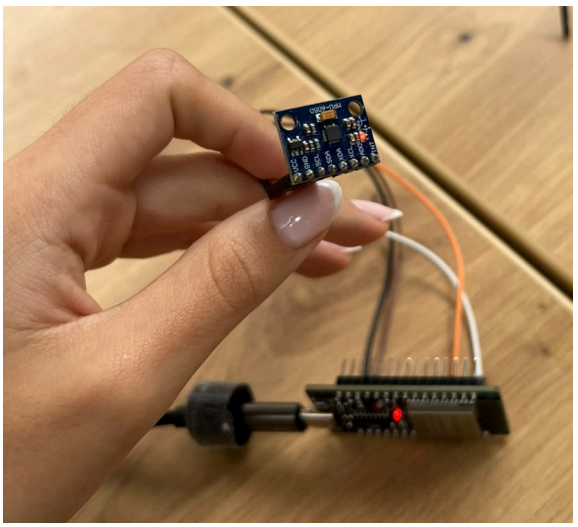
1. Integración física del prototipo



Microcontrolador ESP-32



Sensor INA260

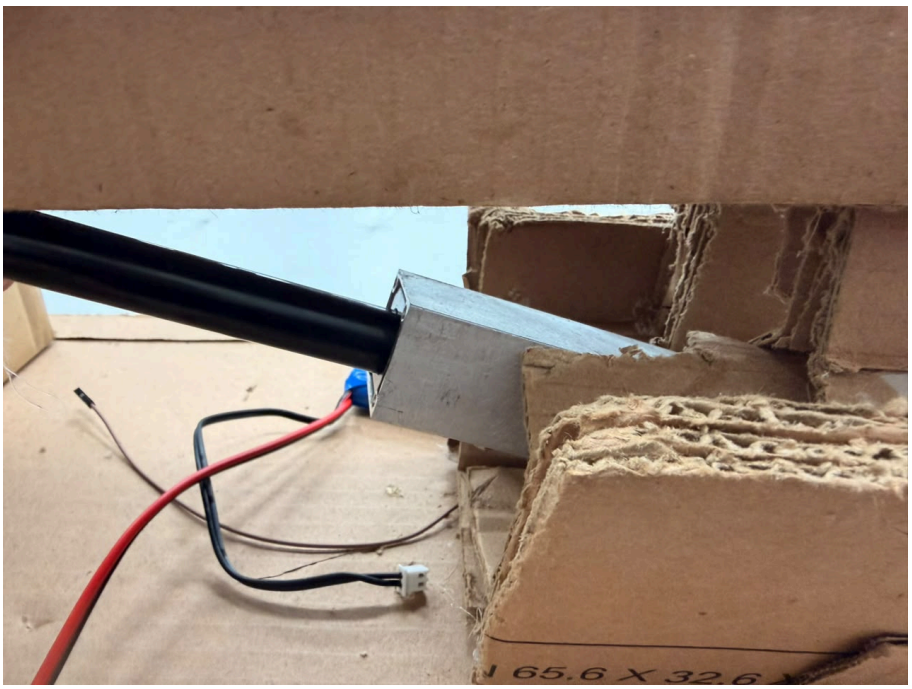


Sensor MPU-6050

El prototipo AIM se encuentra actualmente en etapa de integración de los subsistemas mecánico, electrónico y de control. La configuración desarrollada busca asistir el movimiento del antebrazo durante la alimentación, reduciendo el esfuerzo requerido por el usuario y manteniendo la mano y la muñeca libres para manipular el utensilio.

El subsistema mecánico está conformado por una base rígida, un mecanismo articulado de elevación, un soporte acolchado para el antebrazo y un actuador lineal dispuesto en posición diagonal. El actuador transmite el movimiento al mecanismo articulado y permite elevar o descender el soporte. El antebrazo se mantiene sobre una superficie acolchada con correas, evitando restringir directamente la muñeca y la mano.

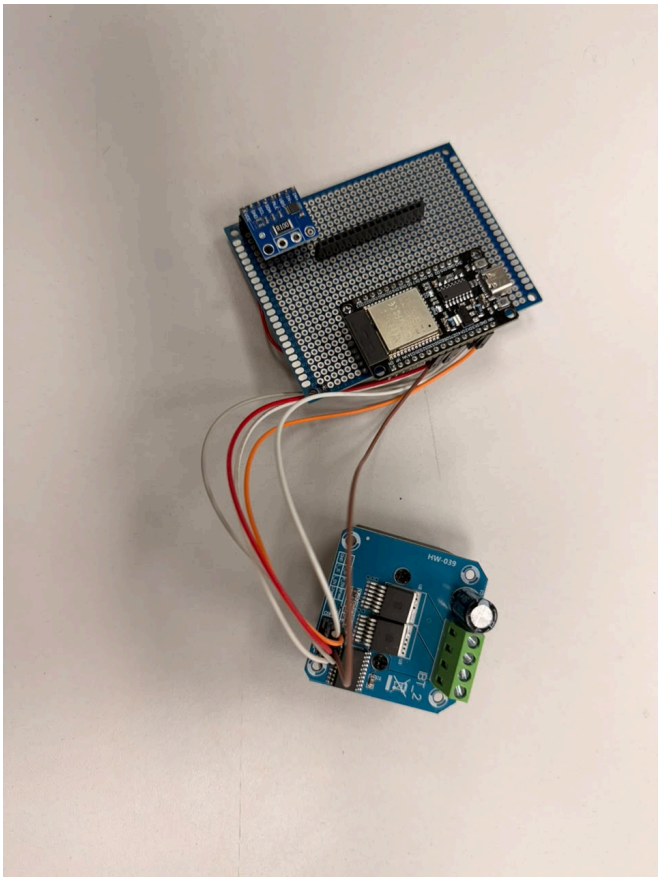
La estructura incorpora además un ajuste manual previo al uso, que permite adecuar la posición inicial del soporte a la altura y ubicación del usuario. En la versión actual todavía se están ajustando las posiciones de fijación y las tolerancias de las articulaciones para reducir holguras durante el movimiento.

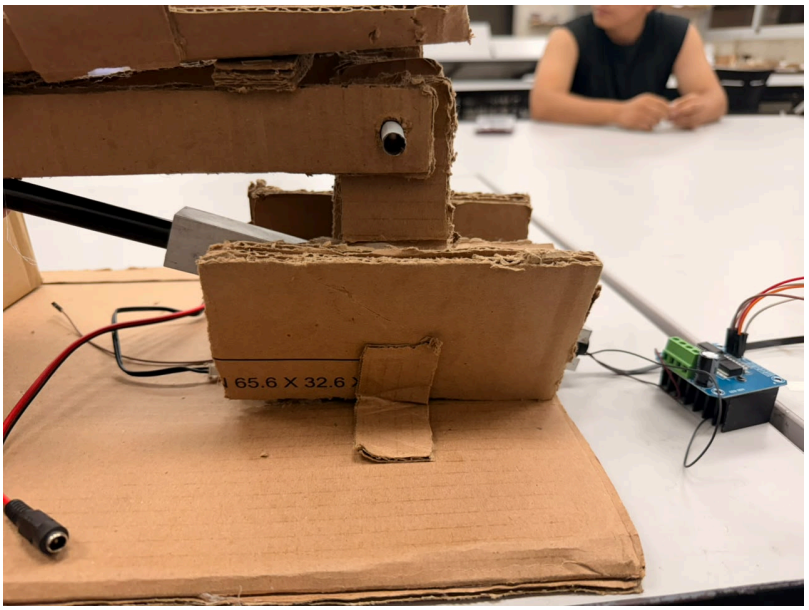


El subsistema electrónico está compuesto por un ESP32 como unidad principal de control, un driver BTS7960 para accionar el actuador lineal, un sensor de corriente INA260, un sensor angular AS5600, una unidad inercial MPU6050 y dos finales de carrera. La alimentación de la electrónica de control se acondiciona mediante un convertidor DC-DC, mientras que el circuito de potencia del actuador se mantiene separado de las líneas de señal.

El ESP32 recibe información de los sensores y de los pulsadores de control. A partir de estas entradas genera las señales necesarias para accionar el BTS7960 y determinar el sentido de desplazamiento del actuador. Los finales de carrera establecen los límites superior e inferior del recorrido y evitan que el mecanismo continúe desplazándose fuera de la zona establecida.

Como elementos de interfaz y seguridad se incorporan un pulsador de inicio, un pulsador de retorno, un indicador LED, un buzzer y un botón de parada de emergencia. Este último se ubica separado del mecanismo para facilitar su accionamiento en caso de una condición no prevista.





En la etapa actual se ha logrado la integración física básica del mecanismo y de la electrónica de control. Permanecen pendientes la fijación definitiva del cableado, la selección final de algunos elementos de alimentación y la optimización del montaje del soporte de antebrazo.

2. Funcionamiento del sistema

El funcionamiento previsto inicia con la energización del sistema. Una vez alimentado, el ESP32 realiza la lectura de los sensores y verifica el estado de los finales de carrera.

Cuando el usuario acciona el pulsador de inicio, el ESP32 envía las señales correspondientes al driver BTS7960. El driver controla la polaridad aplicada al actuador lineal, generando su extensión y produciendo el movimiento ascendente del mecanismo. Durante este desplazamiento, el AS5600 proporciona información de posición angular, mientras que el INA260 permite monitorear el comportamiento eléctrico de la etapa de potencia.

Al alcanzar el límite superior, el final de carrera correspondiente genera una señal al microcontrolador y se detiene el movimiento. Cuando se activa el pulsador de retorno, el sentido de accionamiento se invierte y el mecanismo desciende hasta alcanzar el final de carrera inferior.

El botón de parada de emergencia permite interrumpir el funcionamiento de la etapa de potencia independientemente de la secuencia normal de control.

En esta etapa se han identificado como posibles condiciones de falla el bloqueo mecánico del actuador, la activación incorrecta de un final de carrera, un incremento anormal de corriente y la pérdida de alimentación del sistema de control. La lógica definitiva para responder automáticamente a todas estas condiciones continúa en proceso de integración.

Enlace del video:

https://drive.google.com/file/d/1LW14kMeuj3L8z_1Dl7K1m3cfXktuAnGd/view?usp=drivesdk

3.Pruebas experimentales preliminares

3.1. Prueba de asistencia al movimiento

Objetivo. Evaluar preliminarmente si el mecanismo reduce la fuerza necesaria para elevar una carga representativa del antebrazo.

Procedimiento. Se colocó sobre la plataforma una carga equivalente aproximada de 1,2 kg. Se realizaron cinco ciclos de elevación. Mediante un dinamómetro se estimó la fuerza requerida para iniciar el movimiento sin asistencia y durante el accionamiento del mecanismo.

Resultados preliminares.

Condición	Fuerza aproximada
Sin asistencia	11,5 N

Con asistencia del mecanismo	4,2 N
Reducción aproximada	63 %

Durante los cinco ciclos se logró elevar la carga. Se observó una ligera vibración en la zona de las articulaciones, por lo que se plantea mejorar el ajuste de los pasadores antes de realizar pruebas con usuario.

3.2. Prueba de finales de carrera y tiempo de respuesta

Objetivo. Verificar la detección de los límites mecánicos y estimar el tiempo requerido para detener el accionamiento.

Procedimiento. Se realizaron diez ciclos de desplazamiento entre las posiciones inferior y superior. El tiempo entre la activación del final de carrera y la detención del movimiento se estimó mediante registro de video.

Resultados preliminares.

La detección de los finales de carrera se produjo correctamente en los diez ciclos realizados. El tiempo medio estimado de detención fue d **176 ms**e, con valores registrados entre **164 y 192 ms**.

Estos resultados son preliminares y deberán repetirse con el montaje electrónico definitivo.

4. Verificación preliminar del diseño

La verificación preliminar compara los primeros resultados obtenidos durante la integración con los requisitos técnicos establecidos para el diseño.

Requisito técnico	Valor objetivo	Resultado preliminar	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
RF01. Reducción del esfuerzo para elevar el miembro superior	Reducir la fuerza requerida durante la elevación	De 11,5 N a 4,2 N; reducción aproximada de 63 %	Preliminarmente cumple	Repetir ensayo con configuración mecánica final

RF02. Soporte adaptado para alimentación sin requerir fuerza de pinza	Permitir alimentación sin exigir fuerza de pinza significativa	Plataforma de antebrazo integrada; adaptación específica del utensilio aún pendiente	Parcial	Definir solución final para interacción con utensilio
RF03. Activación voluntaria del movimiento asistido	Movimiento iniciado por acción del usuario	Activación mediante pulsador funcional en 5/5 ensayos	Cumple preliminarmente	Validar ubicación ergonómica del pulsador
RF04. Detención automática ante fuerza excesiva	Detenerse al superar el umbral establecido	No verificado en esta etapa	Pendiente	La versión actual utiliza finales de carrera y parada de emergencia; falta integrar/verificar la detección de sobrecarga
RF05. Ajuste manual de altura	Permitir adaptación a la posición del usuario	Ajuste manual implementado de manera provisional	Parcial	Mejorar sistema de bloqueo y repetir prueba de estabilidad
RNF01. Masa total de la estructura	≤ 2,5 kg	2,31 kg en configuración actual	Cumple preliminarmente	El valor puede variar con la carcasa y cableado definitivos
RNF02. Autonomía continua	≥ 60 min	54 min en ensayo preliminar	No cumple aún	Revisar batería y consumo del actuador
RNF03. Fuerza máxima de contacto	≤ 5 N	4,37 N promedio; máximo 4,6 N	Cumple preliminarmente	Repetir con instrumentación de mayor precisión
RNF04. Costo total de componentes	≤ S/ 250	S/ 238 estimados hasta la etapa actual	En evaluación	Falta incluir algunos elementos finales de montaje

RNF05. Tiempo de respuesta de corte	≤ 200 ms	176 ms promedio; máximo 192 ms	Cumple preliminarmente	Repetir con electrónica y programa definitivos

5. Estado actual y trabajo pendiente

Los resultados obtenidos indican que la arquitectura propuesta puede realizar el movimiento asistido y que los principales subsistemas ya pueden integrarse físicamente. Sin embargo, la versión actual todavía corresponde a un prototipo en desarrollo.

Las siguientes iteraciones se concentrarán en mejorar la rigidez de las articulaciones, completar la fijación del cableado y de los componentes electrónicos, definir la batería final, optimizar la ubicación de los elementos de interfaz y repetir las pruebas con el prototipo completamente ensamblado.

En particular, aún debe completarse la verificación de la detección de sobrecarga, la autonomía mínima de 60 minutos y la configuración definitiva del soporte para alimentación. Por este motivo, los resultados presentados se consideran preliminares y no constituyen todavía la validación final del dispositivo.